

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Суннатилло Махмудов

2026-03-13

Содержание I

1. Вводная часть
2. Теория: модели боевых действий
3. Упрощённые модели
4. Постановка задачи
5. Эксперимент: базовые расчёты
6. Параметрический анализ
7. Анализ вычислительных затрат
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги
10. Список литературы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть модели боевых действий Ланчестера и исследовать динамику изменения численности войск в различных сценариях противоборства.

1.2 Задание

- 1 Изучить три случая модели Ланчестера.

1.2 Задание

- 1 Изучить три случая модели Ланчестера.
- 2 Построить графики изменения численности войск.

1.2 Задание

- 1 Изучить три случая модели Ланчестера.
- 2 Построить графики изменения численности войск.
- 3 Определить характер динамики и победившую сторону.

Раздел 2

2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В противоборстве участвуют две стороны с численностями:

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени численность одной из сторон обращается в нуль, то эта сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;
- потери в бою;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;
- потери в бою;
- поступление подкрепления.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

В этом случае потери партизан зависят и от численности армии, и от собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Раздел 3

3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

При отсутствии подкрепления и небоевых потерь получаем:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели существует точное решение, а траектории описываются гиперболами.

3.2 Качественный вывод

Победа зависит не только от начальной численности армий, но и от эффективности вооружения.

Из анализа модели следует:

- более многочисленный противник имеет серьёзное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Победа зависит не только от начальной численности армий, но и от эффективности вооружения.

Из анализа модели следует:

- более многочисленный противник имеет серьёзное преимущество;
- для компенсации численного превосходства требуется существенно более высокая боевая эффективность.

Раздел 4

4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Между страной X и страной Y идёт война.
Начальные численности армий:

$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух случаев.

4.2 Случай 1: линейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

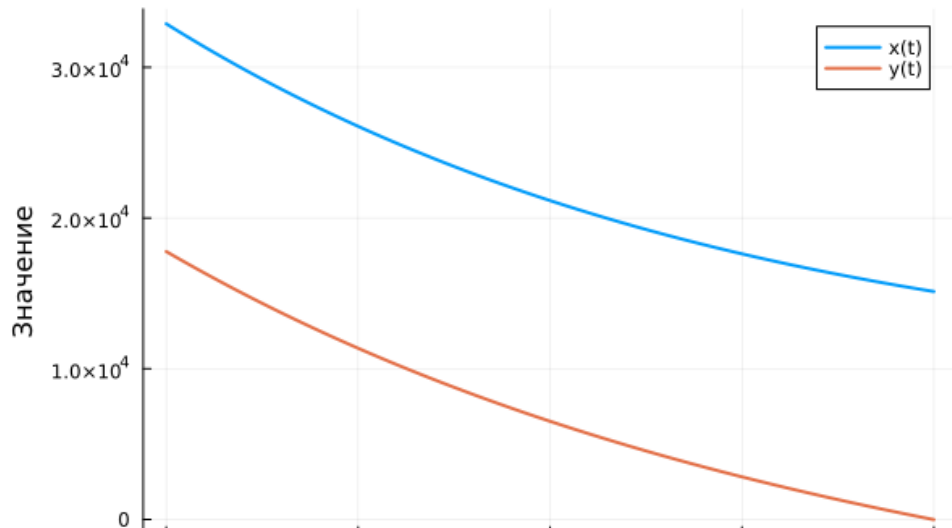
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

Раздел 5

5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель

Базовый эксперимент (model_type=linear)



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;
- функция $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;

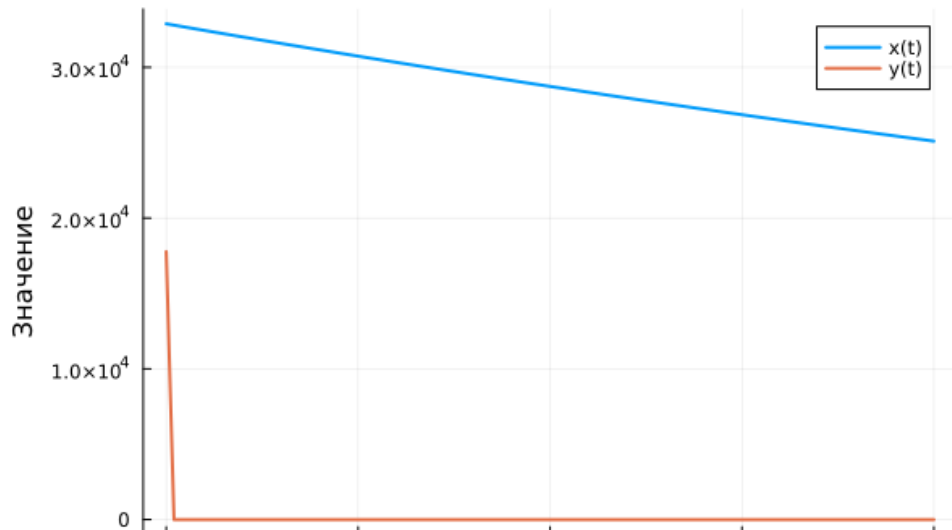
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;
- функция $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;
- поведение системы устойчивое и предсказуемое.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;
- после этого динамика системы определяется в основном переменной $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

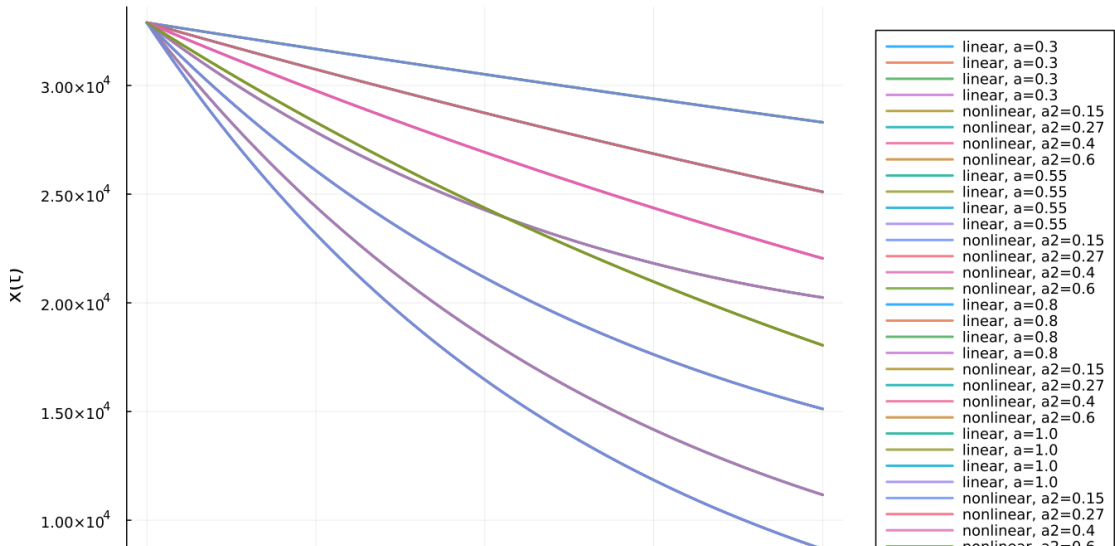
- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;
- после этого динамика системы определяется в основном переменной $x(t)$;
- нелинейные члены существенно усиливают затухание.

Раздел 6

6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

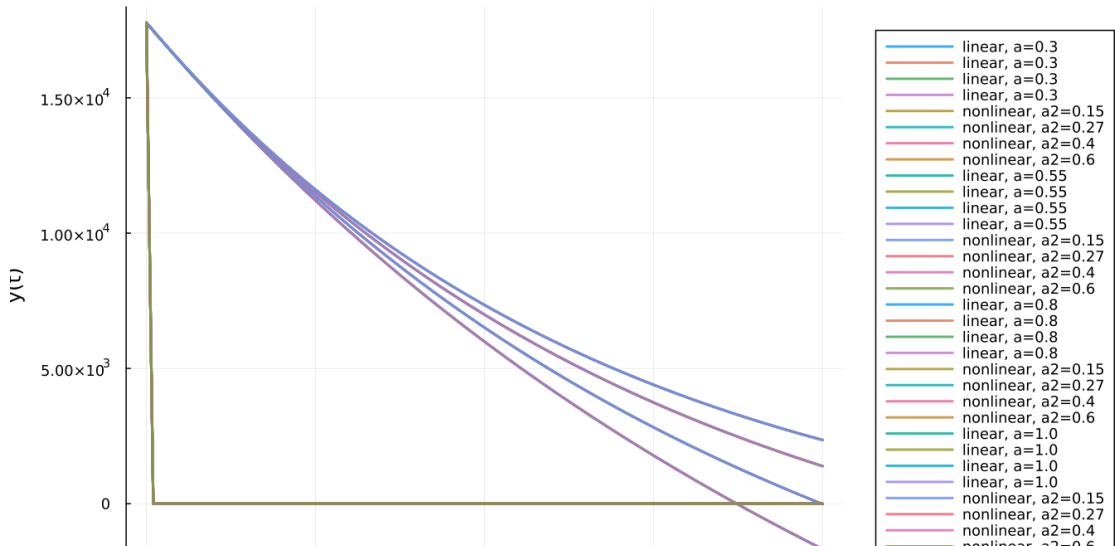
В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия особенно заметны в середине и конце интервала интегрирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти независимо от параметра;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти независимо от параметра;
- влияние нелинейных членов оказывается доминирующим.

Раздел 7

7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;
- даже в нелинейном случае вычислительные затраты малы.

Раздел 8

8. Анализ итоговой метрики

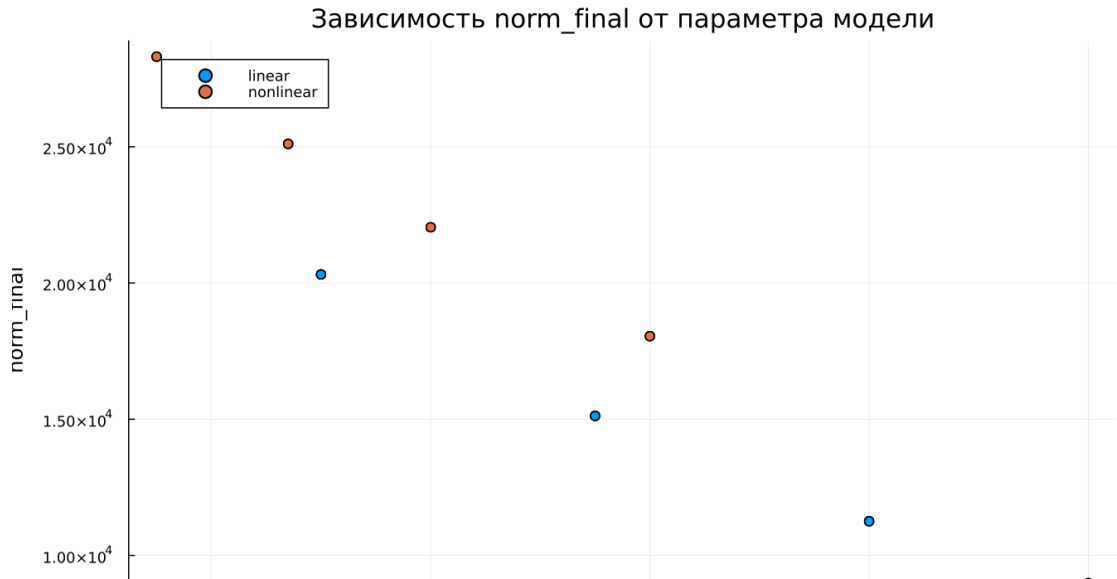
8.1 Метрика norm_final

Рассматривалась итоговая характеристика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она описывает величину состояния системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметное значение состояния;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметное значение состояния;
- основная причина — более медленное затухание переменной $x(t)$.

Раздел 9

9. Итоги

9.1 Выводы

- ❶ Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.

9.1 Выводы

- 1 Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
- 2 В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.

9.1 Выводы

- 1 Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
- 2 В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
- 3 Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

- 1 Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
- 2 В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
- 3 Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
- 4 В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.

9.1 Выводы

- 1 Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
- 2 В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
- 3 Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
- 4 В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.
- 5 Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно дешёвой.

9.1 Выводы

- 1 Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
- 2 В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
- 3 Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
- 4 В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.
- 5 Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно дешёвой.
- 6 Метрика `norm_final` уменьшается с ростом параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

Раздел 10

10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.